

## Use Cases

### Use Case №1: Посмотреть список книг

| Уникальный код и название   | Use Case №1: Посмотреть список книг                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контекст использования      | Посмотреть список книг, которые читатель взял в библиотеке                                          |
| Область действия            | Онлайн-библиотека                                                                                   |
| Уровень                     | Цели пользователя                                                                                   |
| Основное действующее лицо   | Читатель                                                                                            |
| Предусловие                 | Пользователь авторизован в Онлайн-библиотеке. Пользователь взял хотя бы одну книгу в библиотеке     |
| Минимальные гарантии успеха | В списке нет книг                                                                                   |
| Гарантии успеха             | Отобразился список книг                                                                             |
| Триггер                     | В любой момент при использовании Онлайн-библиотеки, когда пользователю нужно посмотреть список книг |
| Базовый сценарий            | Посмотреть список книг                                                                              |
| 1                           | Пользователь открывает в личном кабинете список книг                                                |
| 2                           | Система отображает список книг                                                                      |
| Расширения                  |                                                                                                     |

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2a                              | В списке нет книг                                                      |
| 2a1                             | Система отображает пользователю сообщение о том, что в списке нет книг |
| 2a2                             | Система предлагает выбрать книгу в Онлайн-библиотеке                   |
| 2a3                             | Пользователь переходит в раздел поиска книги                           |
| 2a4                             | Система возвращается на шаг 1 базового сценария Use Case №2            |
| Изменения в технологии и данных | —                                                                      |

### Use Case №2: Найти книгу

| Уникальный код и название   | Use Case №2: Найти книгу                                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контекст использования      | Поиск книги по названию, автору или ключевым словам                                                    |
| Область действия            | Онлайн-библиотека                                                                                      |
| Уровень                     | Цели пользователя                                                                                      |
| Основное действующее лицо   | Читатель                                                                                               |
| Предусловие                 | Пользователь открыл Онлайн-библиотеку (авторизация не обязательна для поиска, но желательна для брони) |
| Минимальные гарантии успеха | Система отображает сообщение “Книга не найдена”                                                        |

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантии успеха  | Книга найдена, отображён список результатов                                      |
| Триггер          | Пользователю нужно найти определённую книгу и получить информацию о ней          |
| Базовый сценарий | Найти книгу                                                                      |
| 1                | Пользователь нажимает «Поиск книги»                                              |
| 2                | Пользователь вводит в поисковую строку название книги, автора или ключевое слово |
| 3                | Система отображает все книги, соответствующие запросу                            |
| Расширения       |                                                                                  |
| 3а               | Книга не найдена                                                                 |
| 3а1              | Система отображает сообщение “Книга не найдена”                                  |
| 3а2              | Система предлагает изменить поисковый запрос или перейти в расширенный поиск     |
| 3а3              | Пользователь вводит новый запрос или закрывает поиск                             |
| 3а4              | Возврат на шаг 1 основного сценария                                              |
| 3б               | Пользователь нажал «Отмена» или крестик                                          |
| 3б1              | Система очищает поисковую строку                                                 |
| 3б2              | Система возвращается на главный экран каталога                                   |

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Изменения в технологии и данных | Использовать автодополнение поискового запроса. Поддерживать поиск по ISBN |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

### Use Case №3: Выдать книгу

| Уникальный код и название   | Use Case №3: Выдать книгу                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контекст использования      | Библиотекарь оформляет выдачу книги читателю на руки                                                                                                                                                    |
| Область действия            | Онлайн-библиотека                                                                                                                                                                                       |
| Уровень                     | Цели пользователя                                                                                                                                                                                       |
| Основное действующее лицо   | Библиотекарь                                                                                                                                                                                            |
| Предусловие                 | 1. Библиотекарь авторизован в системе. 2. Читатель зарегистрирован в библиотеке. 3. Экземпляр книги есть в фонде и имеет статус “В наличии”. 4. У читателя нет просроченных книг и неоплаченных штрафов |
| Минимальные гарантии успеха | Выдача не состоялась. Система зафиксировала причину отказа. Книга осталась в фонде                                                                                                                      |
| Гарантии успеха             | Книга выдана читателю. Статус книги изменён на “Выдана”. В личном кабинете читателя появилась запись о книге с датой возврата                                                                           |
| Триггер                     | Читатель пришёл в библиотеку с желанием взять книгу на руки и предъявил читательский билет                                                                                                              |
| Базовый сценарий            | Выдать книгу                                                                                                                                                                                            |

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Библиотекарь открывает раздел “Выдача книги”                                  |
| 2          | Библиотекарь вводит или сканирует номер читательского билета                  |
| 3          | Система отображает информацию о читателе (ФИО, статус, список задолженностей) |
| 4          | Библиотекарь вводит или сканирует штрих-код книги                             |
| 5          | Система проверяет статус книги                                                |
| 6          | Система проверяет лимит книг у читателя (не более 5)                          |
| 7          | Система автоматически рассчитывает дату возврата                              |
| 8          | Библиотекарь подтверждает выдачу кнопкой “Выдать”                             |
| 9          | Система создаёт запись о выдаче                                               |
| 10         | Система меняет статус книги на “Выдана”                                       |
| 11         | Система отображает подтверждение: “Книга выдана. Вернуть до [дата]”           |
| 12         | Библиотекарь передаёт книгу читателю                                          |
| Расширения |                                                                               |
| 5а         | Книга не найдена в системе                                                    |

|     |                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5a1 | Система отображает сообщение "Книга с таким штрих-кодом не найдена"                    |
| 5a2 | Возврат на шаг 4 основного сценария                                                    |
| 5б  | Книга уже выдана другому читателю                                                      |
| 5б1 | Система отображает сообщение "Книга выдана другому читателю. Ожидается возврат [дата]" |
| 5б2 | Библиотекарь предлагает читателю другую книгу                                          |
| 5б3 | Возврат на шаг 4 или завершение                                                        |
| 5в  | Книга списана                                                                          |
| 5в1 | Система отображает сообщение "Книга списана и не может быть выдана"                    |
| 5в2 | Возврат на шаг 4                                                                       |
| 6а  | У читателя есть просроченные книги                                                     |
| 6а1 | Система отображает сообщение «У читателя есть просроченные книги: [список]»            |
| 6а2 | Выдача блокируется до возврата просроченных книг                                       |
| 6б  | У читателя есть неоплаченные штрафы                                                    |
| 6б1 | Система отображает сообщение «У читателя есть неоплаченные штрафы на сумму [X] руб.»   |
| 6б2 | Выдача блокируется до оплаты штрафов                                                   |

|                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6в                              | У читателя превышен лимит книг (5 и более)                                                        |
| 6в1                             | Система отображает сообщение «Читатель уже имеет 5 книг (максимум)»                               |
| 6в2                             | Библиотекарь предлагает сдать одну из книг перед выдачей новой                                    |
| 6в3                             | Возврат на шаг 2 или завершение                                                                   |
| 8а                              | Библиотекарь нажал «Отмена»                                                                       |
| 8а1                             | Система отменяет операцию выдачи                                                                  |
| 8а2                             | Система возвращается в начальное состояние раздела                                                |
| Изменения в технологии и данных | Поддержка сканера штрих-кодов. Автоматический расчёт даты возврата с учётом праздников и выходных |

#### Use Case №4: Забронировать книгу

| Уникальный код и название | Use Case №4: Забронировать книгу                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Контекст использования    | Читатель временно резервирует книгу, которая сейчас выдана другому читателю |
| Область действия          | Онлайн-библиотека                                                           |
| Уровень                   | Цели пользователя                                                           |
| Основное действующее лицо | Читатель                                                                    |

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предусловие                 | 1. Читатель авторизован в системе. 2. Читатель нашёл книгу через поиск. 3. Книга есть в фонде, но статус “Выдана” |
| Минимальные гарантии успеха | Бронь не создана. Книга остаётся доступной для других читателей                                                   |
| Гарантии успеха             | Бронь создана. Книга зарезервирована за читателем на 3 дня после возврата                                         |
| Триггер                     | Читатель хочет получить книгу, которая сейчас на руках у другого читателя                                         |
| Базовый сценарий            | Забронировать книгу                                                                                               |
| 1                           | Читатель открывает карточку книги                                                                                 |
| 2                           | Читатель нажимает кнопку “Забронировать”                                                                          |
| 3                           | Система проверяет, не забронирована ли книга уже другим читателем                                                 |
| 4                           | Система создаёт бронь на книгу                                                                                    |
| 5                           | Система отображает сообщение “Книга забронирована. Вы получите уведомление, когда она вернётся”                   |
| Расширения                  |                                                                                                                   |
| 3а                          | Книга уже забронирована другим читателем                                                                          |
| 3а1                         | Система отображает сообщение “Книга уже забронирована. Попробуйте позже”                                          |



|                                 |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3a2                             | Читатель может встать в очередь (дополнительная бронь)                                                                                           |
| 3б                              | У читателя превышен лимит броней (например, не более 3)                                                                                          |
| 3б1                             | Система отображает сообщение “Превышен лимит активных броней“                                                                                    |
| Изменения в технологии и данных | Уведомлять читателя по email или push при возврате забронированной книги. Автоматически снимать бронь через 3 дня, если читатель не забрал книгу |

#### Use Case №5: Принять возврат книги

|                                  |                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Уникальный код и название</b> | <b>Use Case №5: Принять возврат книги</b>                                                                                      |
| Контекст использования           | Библиотекарь принимает книгу от читателя и фиксирует возврат в системе                                                         |
| Область действия                 | Онлайн-библиотека                                                                                                              |
| Уровень                          | Цели пользователя                                                                                                              |
| Основное действующее лицо        | Библиотекарь                                                                                                                   |
| Предусловие                      | 1. Библиотекарь авторизован в системе. 2. Книга числится за читателем (статус “Выдана”). 3. Читатель принёс книгу в библиотеку |
| Минимальные гарантии успеха      | Возврат не оформлен. Книга остаётся числиться за читателем                                                                     |

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантии успеха  | Возврат оформлен. Статус книги изменён на “В наличии”. Запись о выдаче закрыта |
| Триггер          | Читатель пришёл вернуть книгу и передал её библиотекарю                        |
| Базовый сценарий | Принять возврат книги                                                          |
| 1                | Библиотекарь открывает раздел “Возврат книги”                                  |
| 2                | Библиотекарь вводит или сканирует номер читательского билета                   |
| 3                | Система отображает список книг, выданных этому читателю                        |
| 4                | Библиотекарь выбирает книгу или сканирует её штрих-код                         |
| 5                | Система проверяет, не просрочен ли возврат                                     |
| 6                | Система фиксирует дату возврата                                                |
| 7                | Система меняет статус книги на “В наличии”                                     |
| 8                | Система закрывает запись о выдаче                                              |
| 9                | Система отображает подтверждение: “Книга возвращена”                           |
| 10               | Библиотекарь помещает книгу на полку                                           |
| Расширения       |                                                                                |
| 5a               | Возврат просрочен                                                              |

|                                 |                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5a1                             | Система рассчитывает штраф (например, 10 руб. за каждый день просрочки)                                                                 |
| 5a2                             | Система отображает сообщение “Просрочка на [N] дней. Штраф: [X] руб.”                                                                   |
| 5a3                             | Библиотекарь информирует читателя о штрафе                                                                                              |
| 5a4                             | Читатель оплачивает штраф (или он добавляется к лицевому счёту)                                                                         |
| 5a5                             | Переход к шагу 6 основного сценария                                                                                                     |
| 5б                              | Книга повреждена                                                                                                                        |
| 5б1                             | Библиотекарь отмечает повреждения в системе                                                                                             |
| 5б2                             | Система рассчитывает компенсацию (частичную или полную стоимость)                                                                       |
| 5б3                             | Система меняет статус книги на “Повреждена” или “Списана” (по решению)                                                                  |
| 5б4                             | Переход к шагу 8 основного сценария                                                                                                     |
| Изменения в технологии и данных | Автоматический расчёт штрафов. Возможность частичного возврата (один из нескольких экземпляров). Интеграция с кассой для оплаты штрафов |

#### Use Case №6: Управление фондом

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Уникальный код и название | Use Case №6: Управление фондом |
|---------------------------|--------------------------------|

|                             |                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контекст использования      | Библиотекарь добавляет, редактирует или удаляет книги из каталога                                          |
| Область действия            | Онлайн-библиотека                                                                                          |
| Уровень                     | Цели пользователя                                                                                          |
| Основное действующее лицо   | Библиотекарь                                                                                               |
| Предусловие                 | Библиотекарь авторизован в системе с правами администратора фонда                                          |
| Минимальные гарантии успеха | Изменения не сохранены. Фонд остался без изменений                                                         |
| Гарантии успеха             | Книга добавлена/изменена/удалена в каталоге                                                                |
| Триггер                     | В библиотеку поступила новая книга, нужно исправить данные о книге или устаревшая книга удаляется из фонда |
| Базовый сценарий            | Добавить новую книгу                                                                                       |
| 1                           | Библиотекарь открывает раздел "Управление фондом"                                                          |
| 2                           | Библиотекарь выбирает действие "Добавить книгу"                                                            |
| 3                           | Система отображает форму для ввода данных                                                                  |
| 4                           | Библиотекарь заполняет поля: название, автор, ISBN, жанр, год издания, количество экземпляров              |
| 5                           | Библиотекарь нажимает "Сохранить"                                                                          |

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 6          | Система проверяет уникальность ISBN (опционально)                |
| 7          | Система добавляет книгу в каталог                                |
| 8          | Система отображает подтверждение: "Книга добавлена"              |
| Расширения |                                                                  |
| 2a         | Библиотекарь выбрал "Редактировать книгу"                        |
| 2a1        | Библиотекарь находит книгу по поиску                             |
| 2a2        | Система открывает форму редактирования                           |
| 2a3        | Библиотекарь изменяет данные                                     |
| 2a4        | Переход к шагу 5 основного сценария                              |
| 2б         | Библиотекарь выбрал "Удалить книгу"                              |
| 2б1        | Библиотекарь находит книгу по поиску                             |
| 2б2        | Система запрашивает подтверждение удаления                       |
| 2б3        | Библиотекарь подтверждает                                        |
| 2б4        | Система проверяет, нет ли активных выдач этой книги              |
| 2б5        | Если выдач нет, книга удаляется. Если есть, удаление блокируется |
| 6a         | Книга с таким ISBN уже существует                                |

|                                 |                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6a1                             | Система отображает сообщение «Книга уже есть в каталоге. Увеличьте количество экземпляров»                                          |
| 6a2                             | Библиотекарь увеличивает количество экземпляров                                                                                     |
| 6a3                             | Переход к шагу 7 основного сценария                                                                                                 |
| Изменения в технологии и данных | Возможность массового импорта книг через Excel/CSV. Автоматическое получение данных по ISBN из внешних API (например, Google Books) |

#### Use Case №7: Списать книгу

| Уникальный код и название   | Use Case №7: Списать книгу                                                                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контекст использования      | Библиотекарь исключает испорченный или утерянный экземпляр книги из фонда                                                               |
| Область действия            | Онлайн-библиотека                                                                                                                       |
| Уровень                     | Цели пользователя                                                                                                                       |
| Основное действующее лицо   | Библиотекарь                                                                                                                            |
| Предусловие                 | 1. Библиотекарь авторизован в системе. 2. Экземпляр книги существует в фонде. 3. Книга не числится за читателем (или утеряна читателем) |
| Минимальные гарантии успеха | Списание не выполнено. Книга остаётся в фонде                                                                                           |
| Гарантии успеха             | Книга списана. Статус изменён на «Списана». Сформирован акт списания                                                                    |

|                  |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Триггер          | Книга пришла в негодность (порвана, залита) или утеряна читателем                                          |
| Базовый сценарий | Списать книгу                                                                                              |
| 1                | Библиотекарь открывает раздел “Списание книг”                                                              |
| 2                | Библиотекарь вводит или сканирует штрих-код книги                                                          |
| 3                | Система отображает информацию о книге                                                                      |
| 4                | Библиотекарь выбирает причину списания: “Износ”, “Порча читателем”, “Утеря читателем”, “Инвентарная утеря” |
| 5                | Библиотекарь вводит комментарий (опционально)                                                              |
| 6                | Библиотекарь подтверждает списание                                                                         |
| 7                | Система проверяет, не выдана ли книга читателю                                                             |
| 8                | Система меняет статус книги на “Списана”                                                                   |
| 9                | Система создаёт акт списания (номер, дата, причина, ФИО библиотекаря)                                      |
| 10               | Система отображает подтверждение: “Книга списана. Акт №[номер]”                                            |
| Расширения       |                                                                                                            |
| 7а               | Книга выдана читателю                                                                                      |

|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7a1                             | Система отображает сообщение “Книга выдана читателю [ФИО]. Списание невозможно до возврата”     |
| 7a2                             | Библиотекарь может отметить “Утеря читателем” и перейти к начислению компенсации                |
| 7a3                             | Если выбран вариант “Утеря читателем” — система начисляет компенсацию (стоимость книги + штраф) |
| 7a4                             | Возврат на шаг 4                                                                                |
| 8a                              | Книга уже списана                                                                               |
| 8a1                             | Система отображает сообщение “Книга уже списана ранее”                                          |
| Изменения в технологии и данных | Акт списания доступен для печати и экспорта. Статистика списанных книг по причинам              |

#### Use Case №8: Зарегистрировать читателя

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Уникальный код и название</b> | <b>Use Case №8: Зарегистрировать читателя</b>           |
| Контекст использования           | Библиотекарь создаёт учётную запись для нового читателя |
| Область действия                 | Онлайн-библиотека                                       |
| Уровень                          | Цели пользователя                                       |
| Основное действующее лицо        | Библиотекарь                                            |
| Предусловие                      | Библиотекарь авторизован в системе                      |



|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Минимальные гарантии успеха | Регистрация не выполнена                                                    |
| Гарантии успеха             | Создана учётная запись читателя.<br>Сгенерирован номер читательского билета |
| Триггер                     | В библиотеку пришёл новый посетитель, который хочет стать читателем         |
| Базовый сценарий            | Зарегистрировать читателя                                                   |
| 1                           | Библиотекарь открывает раздел “Регистрация читателя”                        |
| 2                           | Библиотекарь заполняет форму: ФИО, дата рождения, телефон, email, адрес     |
| 3                           | Библиотекарь нажимает “Зарегистрировать”                                    |
| 4                           | Система проверяет уникальность (нет ли уже такого читателя)                 |
| 5                           | Система создаёт учётную запись читателя                                     |
| 6                           | Система генерирует уникальный номер читательского билета                    |
| 7                           | Система отображает подтверждение с номером билета                           |
| 8                           | Библиотекарь выдаёт читательский билет (физический или виртуальный)         |
| Расширения                  |                                                                             |
| 4а                          | Читатель с таким email или телефоном уже существует                         |

|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4a1                             | Система отображает сообщение “Читатель уже зарегистрирован”                                          |
| 4a2                             | Библиотекарь проверяет данные и либо находит существующую запись, либо уточняет данные               |
| Изменения в технологии и данных | Интеграция с системой “Паспортные данные” (при необходимости).<br>Отправка приветственного email/SMS |

#### Use Case №9: Продлить срок возврата

| Уникальный код и название   | Use Case №9: Продлить срок возврата                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контекст использования      | Читатель продлевает срок пользования книгой, если книга не забронирована другим читателем                                           |
| Область действия            | Онлайн-библиотека                                                                                                                   |
| Уровень                     | Цели пользователя                                                                                                                   |
| Основное действующее лицо   | Читатель                                                                                                                            |
| Предусловие                 | 1. Читатель авторизован в системе. 2. Книга числится за читателем. 3. Срок возврата ещё не наступил (или просрочка не более 3 дней) |
| Минимальные гарантии успеха | Продление не выполнено                                                                                                              |
| Гарантии успеха             | Срок возврата продлён. Новая дата возврата рассчитана                                                                               |
| Триггер                     | Читатель хочет оставить книгу дольше, чем предусмотрено первоначальным сроком                                                       |

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовый сценарий | Продлить срок возврата                                                                          |
| 1                | Читатель открывает раздел “Мои книги”                                                           |
| 2                | Читатель выбирает книгу, которую хочет продлить                                                 |
| 3                | Читатель нажимает кнопку “Продлить”                                                             |
| 4                | Система проверяет, не забронирована ли книга другим читателем                                   |
| 5                | Система проверяет, не превышено ли максимальное количество продлений (например, не более 2 раз) |
| 6                | Система рассчитывает новую дату возврата (текущая дата + 14 дней)                               |
| 7                | Система обновляет запись о выдаче                                                               |
| 8                | Система отображает подтверждение: “Срок продлён до [дата]”                                      |
| Расширения       |                                                                                                 |
| 4a               | Книга забронирована другим читателем                                                            |
| 4a1              | Система отображает сообщение “Книга забронирована. Продление невозможно”                        |
| 5a               | Превышено максимальное количество продлений                                                     |
| 5a1              | Система отображает сообщение “Книгу нельзя продлить более 2 раз. Необходимо вернуть книгу”      |

|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Изменения в технологии и данных | Ограничение на количество продлений. Запрет продления при просрочке более 3 дней |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

#### Use Case №10: Оставить отзыв о книге

| Уникальный код и название   | Use Case №10: Оставить отзыв о книге                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контекст использования      | Читатель пишет текстовый отзыв и/или ставит оценку прочитанной книге                                                     |
| Область действия            | Онлайн-библиотека                                                                                                        |
| Уровень                     | Цели пользователя                                                                                                        |
| Основное действующее лицо   | Читатель                                                                                                                 |
| Предусловие                 | 1. Читатель авторизован в системе. 2. Читатель ранее брал эту книгу и вернул её (или книга завершена в электронном виде) |
| Минимальные гарантии успеха | Отзыв не сохранён                                                                                                        |
| Гарантии успеха             | Отзыв опубликован на странице книги. Средний рейтинг книги пересчитан                                                    |
| Триггер                     | Читатель хочет поделиться мнением о прочитанной книге                                                                    |
| Базовый сценарий            | Оставить отзыв о книге                                                                                                   |
| 1                           | Читатель открывает страницу книги (через поиск или из списка прочитанных)                                                |
| 2                           | Читатель нажимает кнопку "Написать отзыв"                                                                                |

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3          | Система проверяет, брал ли читатель эту книгу ранее                                  |
| 4          | Читатель вводит текст отзыва (от 10 до 1000 символов)                                |
| 5          | Читатель выбирает оценку от 1 до 5 звёзд                                             |
| 6          | Читатель нажимает “Опубликовать”                                                     |
| 7          | Система сохраняет отзыв                                                              |
| 8          | Система обновляет средний рейтинг книги                                              |
| 9          | Система отображает подтверждение: “Спасибо за отзыв”                                 |
| Расширения |                                                                                      |
| 3а         | Читатель не брал эту книгу                                                           |
| 3а1        | Система отображает сообщение “Вы можете оставить отзыв только после прочтения книги” |
| 6а         | Читатель нажал “Отмена”                                                              |
| 6а1        | Система закрывает форму отзыва без сохранения                                        |
|            |                                                                                      |
| 7а         | Отзыв содержит запрещённые слова (мат, оскорбления)                                  |

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7a1                             | Система блокирует публикацию и отображает сообщение “Отзыв содержит недопустимые выражения“                              |
| 7a2                             | Возврат на шаг 4                                                                                                         |
| Изменения в технологии и данных | Модерация отзывов библиотекарем. Возможность редактировать/удалять свой отзыв. Сортировка отзывов по дате или полезности |

### Use Case №11: Посмотреть описание книги

|                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Уникальный код и название</b> | <b>Use Case №11: Посмотреть описание книги</b>                                                           |
| Контекст использования           | Читатель открывает карточку книги, чтобы увидеть подробную информацию о ней                              |
| Область действия                 | Онлайн-библиотека                                                                                        |
| Уровень                          | Цели пользователя                                                                                        |
| Основное действующее лицо        | Читатель                                                                                                 |
| Предусловие                      | Пользователь нашёл книгу через поиск или каталог                                                         |
| Минимальные гарантии успеха      | Книга не найдена или недоступна                                                                          |
| Гарантии успеха                  | Отображена полная информация о книге                                                                     |
| Триггер                          | Пользователь хочет узнать подробности о книге (аннотацию, наличие, жанр) перед бронированием или выдачей |
| Базовый сценарий                 | Просмотреть описание книги                                                                               |

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                               | Пользователь нажимает на название книги или обложку в результатах поиска                                                 |
| 2                               | Система открывает страницу с подробной информацией о книге                                                               |
| 3                               | Система отображает: название, автора, ISBN, жанр, год издания, издательство, аннотацию, количество страниц               |
| 4                               | Система отображает статус книги: “В наличии” / “Выдана” / “Списана”                                                      |
| 5                               | Система отображает средний рейтинг книги (если есть оценки)                                                              |
| 6                               | Система отображает кнопки: “Забронировать”, “Написать отзыв” (если доступно)                                             |
| Расширения                      |                                                                                                                          |
| 2a                              | Книга не найдена                                                                                                         |
| 2a1                             | Система отображает сообщение: “Книга не найдена или удалена из каталога”                                                 |
| 2a2                             | Пользователь возвращается к поиску                                                                                       |
| Изменения в технологии и данных | Кэширование страниц книг для быстрой загрузки. Поддержка обложек книг (изображения). Возможность скачать аннотацию в PDF |

## Use Case №12: Поставить оценку книге

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Уникальный код и название</b> | <b>Use Case №12: Поставить оценку книге</b>                                     |
| Контекст использования           | Читатель оценивает книгу по шкале от 1 до 5 звёзд (без текстового отзыва)       |
| Область действия                 | Онлайн-библиотека                                                               |
| Уровень                          | Цели пользователя                                                               |
| Основное действующее лицо        | Читатель                                                                        |
| Предусловие                      | 1. Читатель авторизован в системе. 2. Читатель ранее брал эту книгу и вернул её |
| Минимальные гарантии успеха      | Оценка не сохранена                                                             |
| Гарантии успеха                  | Оценка сохранена. Средний рейтинг книги пересчитан                              |
| Триггер                          | Читатель хочет быстро оценить книгу без развернутого отзыва                     |
| Базовый сценарий                 | Поставить оценку книге                                                          |
| 1                                | Читатель открывает страницу книги                                               |
| 2                                | Читатель нажимает на звезды рейтинга (от 1 до 5)                                |
| 3                                | Система проверяет, брал ли читатель эту книгу                                   |
| 4                                | Система сохраняет оценку                                                        |
| 5                                | Система пересчитывает средний рейтинг книги                                     |



|                                 |                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                               | Система отображает подтверждение:<br>“Ваша оценка учтена”                                          |
| Расширения                      |                                                                                                    |
| 3a                              | Читатель не брал эту книгу                                                                         |
| 3a1                             | Система отображает сообщение:<br>“Оценивать можно только<br>прочитанные книги”                     |
| 4a                              | Читатель меняет свою оценку                                                                        |
| 4a1                             | Система обновляет старую оценку на<br>новую                                                        |
| 4a2                             | Средний рейтинг пересчитывается<br>заново                                                          |
| Изменения в технологии и данных | Возможность оценить книгу только<br>один раз (изменять можно).<br>Отображение распределения оценок |

### Use Case №13: Отменить бронь

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Уникальный код и название</b> | <b>Use Case №13: Отменить бронь</b>              |
| Контекст использования           | Читатель отменяет ранее сделанную<br>бронь книги |
| Область действия                 | Онлайн-библиотека                                |
| Уровень                          | Цели пользователя                                |
| Основное действующее лицо        | Читатель                                         |

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Предусловие                 | 1. Читатель авторизован в системе. 2. У читателя есть активная бронь на книгу |
| Минимальные гарантии успеха | Бронь не отменена                                                             |
| Гарантии успеха             | Бронь отменена. Книга становится доступна для других читателей                |
| Триггер                     | Читатель передумал брать книгу или нашёл альтернативу                         |
| Базовый сценарий            | Отменить бронь                                                                |
| 1                           | Читатель открывает раздел “Мои брони”                                         |
| 2                           | Система отображает список активных броней                                     |
| 3                           | Читатель выбирает книгу, бронь на которую хочет отменить                      |
| 4                           | Читатель нажимает кнопку “Отменить бронь”                                     |
| 5                           | Система запрашивает подтверждение: “Вы уверены?”                              |
| 6                           | Читатель подтверждает                                                         |

|                                 |                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                               | Система удаляет запись о бронировании                                                                          |
| 8                               | Система отображает подтверждение: “Бронь отменена”                                                             |
| Расширения                      |                                                                                                                |
| 5a                              | Читатель нажал “Нет” при подтверждении                                                                         |
| 5a1                             | Система закрывает диалог без изменений                                                                         |
| 5a2                             | Возврат к шагу 3                                                                                               |
| 7a                              | Срок брони истёк автоматически                                                                                 |
| 7a1                             | Система отображает сообщение: “Бронь уже автоматически отменена по истечении срока”                            |
| Изменения в технологии и данных | При отмене брони уведомлять следующих читателей в очереди (если есть). Логировать отмену броней для статистики |

#### Use Case №14: Посмотреть все выданные книги (для читателя)

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Уникальный код и название | Use Case №14: Посмотреть все выданные книги |
|---------------------------|---------------------------------------------|

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Контекст использования      | Читатель смотрит список книг, которые он взял в библиотеке (активные выдачи)      |
| Область действия            | Онлайн-библиотека                                                                 |
| Уровень                     | Цели пользователя                                                                 |
| Основное действующее лицо   | Читатель                                                                          |
| Предусловие                 | Читатель авторизован в системе                                                    |
| Минимальные гарантии успеха | Список пуст (нет выданных книг)                                                   |
| Гарантии успеха             | Отображён список всех книг, которые читатель взял и ещё не вернул                 |
| Триггер                     | Читатель хочет проверить, какие книги у него на руках и когда их нужно вернуть    |
| Базовый сценарий            | Посмотреть все выданные книги                                                     |
| 1                           | Читатель открывает раздел “Мои книги” или “Выданные книги”                        |
| 2                           | Система отображает список всех активных выдач читателя                            |
| 3                           | Для каждой книги система показывает: название, автора, дату выдачи, срок возврата |

|                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                               | Если срок возврата близок (менее 3 дней), система выделяет книгу цветом                                                   |
| 5                               | Если книга просрочена, система отображает предупреждение и сумму штрафа                                                   |
| Расширения                      |                                                                                                                           |
| 2a                              | У читателя нет выданных книг                                                                                              |
| 2a1                             | Система отображает сообщение: “У вас нет выданных книг”                                                                   |
| 2a2                             | Система предлагает перейти в каталог и выбрать книгу                                                                      |
| Изменения в технологии и данных | Сортировка по дате возврата (ближайшие сверху). Возможность экспортировать список в PDF.<br>Уведомления о скором возврате |

#### Use Case №15: Посмотреть историю действий читателя

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Уникальный код и название | Use Case №15: Посмотреть историю действий читателя               |
| Контекст использования    | Читатель просматривает лог своих действий в системе: какие книги |

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | брал, когда вернул, какие бронировал, какие отзывы оставлял                        |
| Область действия            | Онлайн-библиотека                                                                  |
| Уровень                     | Цели пользователя                                                                  |
| Основное действующее лицо   | Читатель                                                                           |
| Предусловие                 | Читатель авторизован в системе                                                     |
| Минимальные гарантии успеха | История пуста (новый читатель)                                                     |
| Гарантии успеха             | Отображена хронология действий читателя                                            |
| Триггер                     | Читатель хочет вспомнить, какие книги он читал раньше, или проверить свои действия |
| Базовый сценарий            | Посмотреть историю действий читателя                                               |
| 1                           | Читатель открывает раздел “История действий” или “Профиль” -> “История”            |
| 2                           | Система запрашивает историю из базы данных                                         |

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                               | Система отображает список действий в хронологическом порядке (сначала новые)                                                |
| 4                               | Каждая запись содержит: дату, тип действия, название книги, результат                                                       |
| 5                               | Типы действий: “Выдача”, “Возврат”, “Бронь”, “Отмена брони”, “Продление”, “Отзыв”, “Оценка”                                 |
| Расширения                      |                                                                                                                             |
| 3а                              | История пуста                                                                                                               |
| 3а1                             | Система отображает сообщение: “История действий пуста”                                                                      |
| Изменения в технологии и данных | Фильтрация по типу действия. Поиск по истории. Ограничение глубины истории (например, последние 100 записей). Экспорт в CSV |

#### Use Case №16: Посмотреть список выданных книг (для библиотекаря)

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Уникальный код и название | Use Case №16: Посмотреть список выданных книг |
|---------------------------|-----------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контекст использования      | Библиотекарь просматривает список всех книг, которые сейчас выданы читателям (по всей библиотеке)                                                        |
| Область действия            | Онлайн-библиотека                                                                                                                                        |
| Уровень                     | Цели пользователя                                                                                                                                        |
| Основное действующее лицо   | Библиотекарь                                                                                                                                             |
| Предусловие                 | Библиотекарь авторизован в системе                                                                                                                       |
| Минимальные гарантии успеха | Список пуст (ничего не выдано)                                                                                                                           |
| Гарантии успеха             | Отображён полный список выданных книг с информацией о читателях и сроках возврата                                                                        |
| Триггер                     | Библиотекарю нужно проверить, какие книги на руках, кто их не вернул вовремя, или подготовить отчёт                                                      |
| Базовый сценарий            | Посмотреть список выданных книг                                                                                                                          |
| 1                           | Библиотекарь открывает раздел “Все выдачи” или “Управление выдачами”                                                                                     |
| 2                           | Система отображает таблицу со столбцами: книга (название, автор), читатель (ФИО, номер билета), дата выдачи, срок возврата, статус (в срок / просрочена) |



|                                 |                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                               | Система позволяет сортировать по любому столбцу                                                                                  |
| 4                               | Библиотекарь может нажать на запись, чтобы перейти к деталям выдачи                                                              |
| Расширения                      |                                                                                                                                  |
| 2а                              | Нет активных выдач                                                                                                               |
| 2а1                             | Система отображает сообщение: "Нет выданных книг"                                                                                |
| Изменения в технологии и данных | Фильтрация по читателю, по книге, по дате возврата. Экспорт в Excel/PDF. Возможность массового уведомления должников (email/SMS) |

#### Use Case №17: Проверить наличие книги

|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уникальный код и название | Use Case №17: Проверить наличие книги                                                    |
| Контекст использования    | Библиотекарь проверяет, есть ли книга в фонде, сколько экземпляров доступно, кто её взял |
| Область действия          | Онлайн-библиотека                                                                        |

|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень                     | Подфункция (обычно включается в другие Use Case)                                                     |
| Основное действующее лицо   | Библиотекарь                                                                                         |
| Предусловие                 | Библиотекарь авторизован в системе                                                                   |
| Минимальные гарантии успеха | Информация о наличии не получена                                                                     |
| Гарантии успеха             | Отображена информация о наличии книги                                                                |
| Триггер                     | Библиотекарю нужно ответить читателю, есть ли книга, или проверить перед выдачей                     |
| Базовый сценарий            | Проверить наличие книги                                                                              |
| 1                           | Библиотекарь вводит название книги или сканирует ISBN/штрих-код                                      |
| 2                           | Система отображает информацию о книге                                                                |
| 3                           | Система показывает: общее количество экземпляров, сколько в наличии, сколько выдано, сколько списано |
| 4                           | Если книга выдана, система показывает, кому выдана и до какого срока                                 |

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                               | Если книга забронирована, система показывает очередь бронирований                            |
| Расширения                      |                                                                                              |
| 2a                              | Книга не найдена                                                                             |
| 2a1                             | Система отображает сообщение:<br>“Книга не найдена в фонде”                                  |
| Изменения в технологии и данных | Интеграция с каталогом в реальном времени. Отображение местоположения книги (полка, стеллаж) |

#### Use Case №18: Посмотреть штрафы и задолженности

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Уникальный код и название</b> | <b>Use Case №18: Посмотреть штрафы и задолженности</b>                      |
| Контекст использования           | Читатель проверяет, есть ли у него просроченные книги и неоплаченные штрафы |
| Область действия                 | Онлайн-библиотека                                                           |
| Уровень                          | Цели пользователя                                                           |
| Основное действующее лицо        | Читатель                                                                    |
| Вторичные действующие лица       | Библиотекарь (может тоже смотреть, но обычно через другой UC)               |
| Предусловие                      | Читатель авторизован в системе                                              |

|                             |                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Минимальные гарантии успеха | Отображено сообщение, что задолженностей нет                                                                                                   |
| Гарантии успеха             | Отображен полный список задолженностей и штрафов с суммами                                                                                     |
| Триггер                     | 1. Читатель хочет проверить, может ли он взять новую книгу. 2. Читатель получил уведомление о штрафе. 3. Читатель хочет оплатить задолженность |
| Базовый сценарий            | Посмотреть штрафы и задолженности                                                                                                              |
| 1                           | Читатель открывает раздел “Мои задолженности” или “Штрафы”                                                                                     |
| 2                           | Система запрашивает данные о задолженностях читателя                                                                                           |
| 3                           | Система отображает две группы:                                                                                                                 |
| 3а                          | Просроченные книги (книги, которые не возвращены в срок): название, дата выдачи, плановая дата возврата, количество дней просрочки             |
| 3б                          | Штрафы (начисленные, но не оплаченные): причина, сумма, дата начисления, статус                                                                |
| 4                           | Система отображает итоговую сумму всех задолженностей                                                                                          |
| 5                           | Если есть задолженности, система отображает кнопку “Оплатить штраф” (если есть онлайн-оплата)                                                  |
| Расширения                  |                                                                                                                                                |

|                                 |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3a1                             | Нет просроченных книг                                                                                                                                                         |
| 3a1                             | Система отображает сообщение: "Просроченных книг нет"                                                                                                                         |
| 3б1                             | Нет неоплаченных штрафов                                                                                                                                                      |
| 3б1                             | Система отображает сообщение: "Неоплаченных штрафов нет"                                                                                                                      |
| 5a                              | Читатель нажал "Оплатить штраф"                                                                                                                                               |
| 5a1                             | Система открывает платежный шлюз (если интегрирован)                                                                                                                          |
| 5a2                             | После оплаты система обновляет статус штрафа на "Оплачен"                                                                                                                     |
| 5a3                             | Система отображает подтверждение оплаты                                                                                                                                       |
| Изменения в технологии и данных | Автоматический расчет штрафов при просрочке (например, 10 руб./день). Интеграция с платежной системой (карты, СБП). Возможность оплатить частично. История оплаченных штрафов |

#### Use Case №19: Посмотреть задолженности читателя (для библиотекаря)

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Уникальный код и название | Use Case №19: Посмотреть задолженности читателя                               |
| Контекст использования    | Библиотекарь проверяет задолженности конкретного читателя перед выдачей книги |
| Область действия          | Онлайн-библиотека                                                             |
| Уровень                   | Цели пользователя                                                             |

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основное действующее лицо   | Библиотекарь                                                                                   |
| Предусловие                 | Библиотекарь авторизован в системе.<br>Читатель предъявил билет                                |
| Минимальные гарантии успеха | Отображено сообщение, что задолженностей нет                                                   |
| Гарантии успеха             | Библиотекарь видит все долги читателя                                                          |
| Триггер                     | Перед выдачей книги библиотекарь проверяет, может ли читатель брать новые книги                |
| Базовый сценарий            | Посмотреть задолженности читателя                                                              |
| 1                           | Библиотекарь открывает профиль читателя (по номеру билета)                                     |
| 2                           | Библиотекарь нажимает на вкладку “Задолженности”                                               |
| 3                           | Система отображает: просроченные книги, неоплаченные штрафы, общую сумму долга                 |
| 4                           | Библиотекарь может распечатать квитанцию или отметить оплату (если читатель оплатил наличными) |
| Расширения                  |                                                                                                |
| 4а                          | Библиотекарь нажал “Отметить оплату” (для наличных)                                            |
| 4а1                         | Система запрашивает сумму и дату оплаты                                                        |
| 4а2                         | Библиотекарь вводит данные                                                                     |

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4a3                             | Система меняет статус штрафа на “Оплачен”                   |
| Изменения в технологии и данных | Возможность добавить комментарий к штрафу. Печать квитанции |